

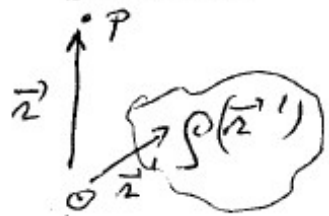
Biot-Savartův zákon

BIOT-SAVARTŮV VZOREC

Ukazuje explicitně závislost magnetického pole na proudce, které ho "tvoří". Byl historicky "počátečním" základem na základě experimentů - Biot a Savart 1820.

My vzorec odvodíme.

V elektrostatiice: pole $\vec{E}$ ytrůmů' mlyi: ρ .
 vhodnů' bylo volit přístup pomocí
 potenciálu φ :
 vime: $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$



Potenciál jistů' růs, Poissonova rovnice:

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{Tj. modyn' explicitn' y'roz}$$

pro $\varphi(\vec{r})$ je růšenim Poissonovy rovnice.

Připomínám „postup“ integrace: vektorem $\vec{r}$ „projíždíme“ oblast, kde je nábojová hustota a vždy započítáme příslušný příspěvek. Přitom vektor $\vec{r}$ je pevný, polohový vektor bodu, kde pole počítáme. Rozdíl $\vec{r} - \vec{r}'$ je vektor, který míří od zdrojů k bodu P.

Stationární magnetické pole: (vždy rektý funkce $\vec{z}$)

B spojeno s proudem - Ampèreův zákon: $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

Použijeme $\vec{A}$: $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$: $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{j}$

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{j}$$

Kalibrace (Coulombova) $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$$

pro složky x, y, z : např. x

$$\Delta A_x = -\mu_0 j_x$$

Nyní srovnání:

elektrostatika

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

řešení

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

stac. mag. pole

stejně rovnice

$$\Delta A_x = -\mu_0 j_x$$

řešení

$$A_x(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{j_x(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Rovnice stejné, pouze jiná konstanta

$$\frac{1}{\epsilon_0} \longleftrightarrow \mu_0 !$$

Analogická rovnice pro A_y, A_z :

$$A_y(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{j_y(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$A_z(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{j_z(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Můžeme psát vektorově:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

BIOT - SAVARTŮV VZOREC

Vzorec pro vektorový potenciál.

Ukazuje souvislost mezi hustotou stacionárního proudu a vektorovým potenciálem.

Máme vyjádřeno $\vec{A}$ jako funkci "zdrojů", proudů.

Jak nalezneme $\vec{B}$? $\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$

Pro složky, např. x-ovou: $B_x(\vec{r}) = [\nabla \times \vec{A}(\vec{r})]_x = \frac{\partial}{\partial y} A_z(\vec{r}) - \frac{\partial}{\partial z} A_y(\vec{r})$

$$B_x(\vec{r}) = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{j_z(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{j_y(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'.$$

zde: $\vec{r} = (x, y, z)$; $\vec{r}' = (x', y', z')$; integrujeme přes x', y', z' ,
derivujeme přes x, y, z .

Přeložíme pochodí $\frac{\partial}{\partial} \hookrightarrow \int$

$$B_x(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{j_z(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{j_y(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \right] dV'$$

$j(\vec{r}')$ nezávisí na (x, y, z) - je hlediska derivací - konstanta.

Derivace "typu": $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = \frac{\partial}{\partial y} ((x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2)^{-\frac{1}{2}}$

$$= -((x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2)^{-\frac{3}{2}} (y-y') = -\frac{y-y'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$B_x(\vec{r}) = - \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \left[j_z(\vec{r}') \frac{y-y'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} - j_y(\vec{r}') \frac{z-z'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} \right] dV'$$

$$B_x(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \left[j_y(\vec{r}') \frac{z-z'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} - j_z(\vec{r}') \frac{y-y'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} \right] dV'$$

Pripomeneme vektorový součin

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)$$

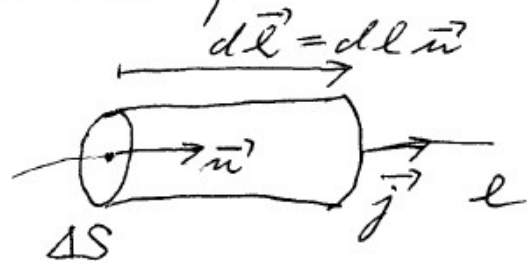
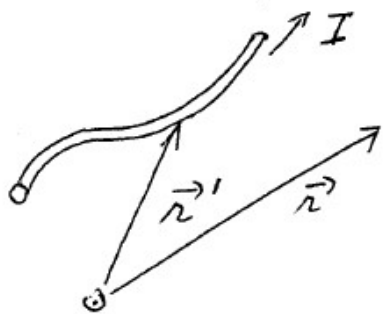
Tedy: $B_x(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \left[\frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \right]_x dV'$
 - x-ová komponenta

Analogicky pro ostatní komponenty.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

BIOT - SAVARTŮV VZOREC

Často situace, kdy proud teče vodičem
malého průřezu (tenkým drátem)



Proud teče ve směru osy vodiče,
 $\vec{n}$ normála k ploše ΔS , $\vec{j} \parallel \vec{n} \parallel d\vec{l}$.

Kousek vodiče délky dl , objem $dV' = \Delta S dl$.

Dosazení do Biot-Savartova zákona:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{j}(\vec{r}') dV' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{(j(\vec{r}') \Delta S) \overbrace{dl \vec{n}}^{d\vec{l}} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

proud $I = j \Delta S$
všude ve vodiči stejný

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{j}(\vec{r}') dV' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{(\underbrace{j(\vec{r}') \Delta S}_{I}) d\vec{r}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_l \frac{d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

provd $I = j \Delta S$
všude ve vodiči stejný
(rovnice kontinuity)
můžeme psát před
integrál.

Integrál pak
přijde na integrál
po křivce l .

Biot-Savartův vzorec pro tenký vodič l , kterým protéká proud I